

Description Logics and the Semantic Web

Esercizi Esame 23 Luglio 2007

Umberto Straccia

ISTI - CNR,

<http://gaia.isti.cnr.it/~straccia>
straccia@isti.cnr.it

2006/2007

Problemi d'esame 23 Luglio 2007

Problema 1: Trasformare

$$\neg((\forall Q. \neg(C \sqcup \forall Q. T)) \sqcap A \sqcap \neg((\neg B \sqcap C) \sqcup \neg(\exists Q. \neg C)))$$

in "Negation Normal Form"

Problema 2: Si modelli nella logica descrittiva *SHOIN* (ovvero OWL-DL):

- 1 La classe C e la classe D e' una sottoclasse della classe E oppure della classe F
- 2 Il dominio della inverso della relazione R e' l'intersezione della classe C e della classe D
- 3 Il codominio della relazione R e' l'unione della classe C e D
- 4 La classe C e la classe D sono una partizione dell'universo (di tutti gli oggetti)

Problema 3: Si consideri la KB $\mathcal{K} = \langle \mathcal{T}, \mathcal{A} \rangle$: dove gli assiomi di $\mathcal{T}$ sono

$$\neg A \sqcap \neg B \sqsubseteq \perp$$

mentre $\mathcal{A}$ contiene l'asserzione

$$a: \neg \forall R. \perp$$

Si dimostri che $\mathcal{K}$ e' soddisfacibile usando i tableaux e se ne dia un modello di $\mathcal{K}$ derivato dal tableau



$$1) (\exists Q. (\subset U \vee Q.T)) \cup \neg A.L) \cap (\neg B \cap C) \cup (\neg Q.C)$$

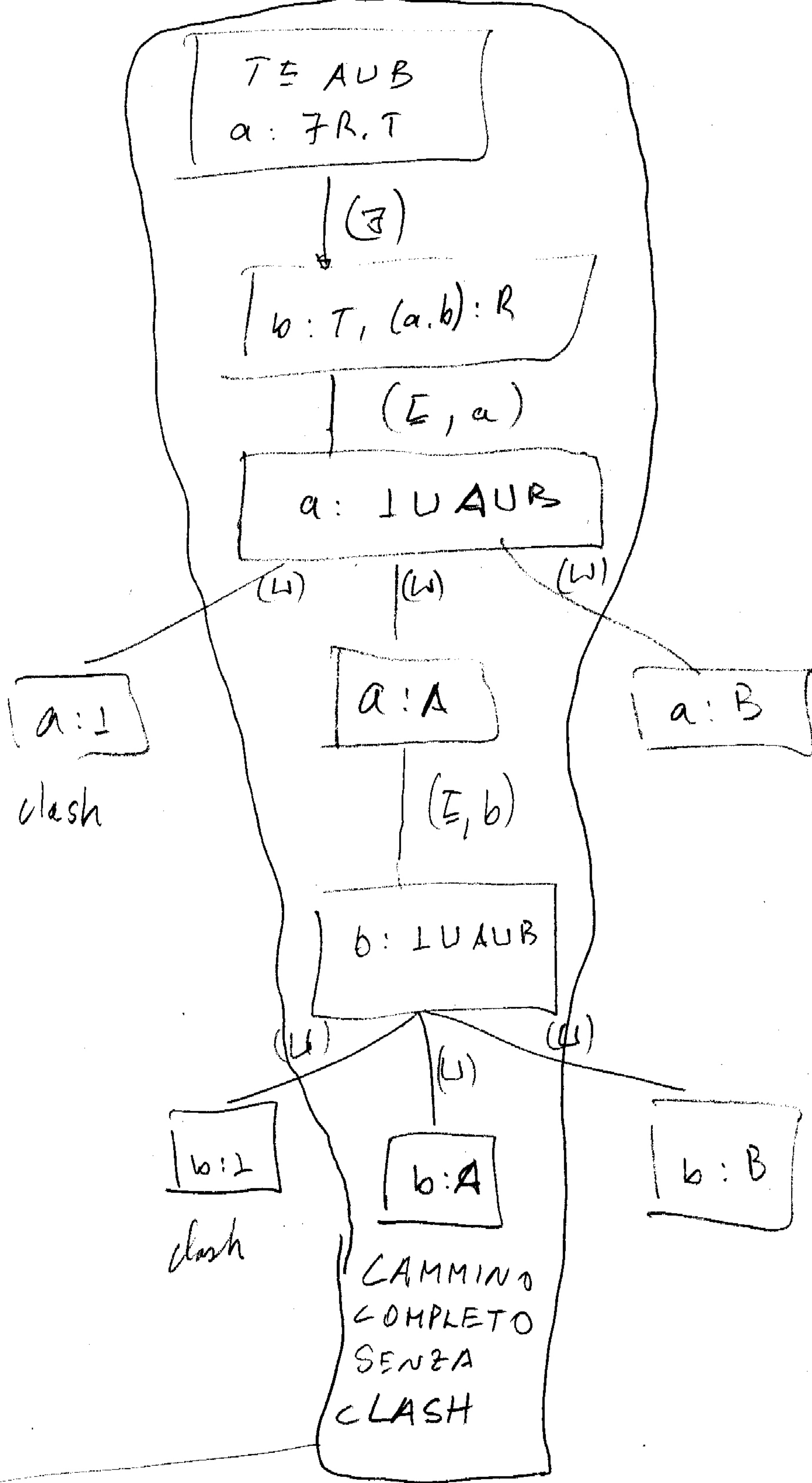
$$2) \begin{array}{ll} 1.) & C \cap D \subseteq E \cup F \\ 2.) & \exists R.T \subseteq C \cap D \\ 3.) & T \subseteq \forall R.(C \cup D) \\ 4.) & \begin{array}{l} C \cap D \subseteq \perp \\ T \subseteq C \cup D \end{array} \end{array}$$

3.) $|K|$ SODDISFACIBILE $\Leftrightarrow$ ESISTE MODELLO DI K
 $\Leftrightarrow$ ESISTE TABLEAU CON CAMMINO
 COMPLETO DA RADICE A FOGLIA SENZA
 CLASH.

NOTA: 1.) $\neg A \cap \neg B \subseteq \perp$ È EQUIVALENTE AD
 $T \subseteq A \cup B$

2.) a: $\neg \forall R.\perp$ È EQUIVALENTE AD
 a: $\exists R.T$

QUINDI, L'ESERCIZIO È IDENTICO ALL'ESERCIZIO
 3 DEL 2 LUGLIO 2007!!



IL MODELLO DI R COSTRUIBILE DAL CAMMINO E

$$I = (\Delta^I, \cdot^I)$$

$$\Delta^I = \{a, b\}$$

$$A^I = \{a, b\}$$

$$B^I = \emptyset$$

$$R^I = \{(a, b)\}$$